

NOTE su letteratura scientifica raccolta per la TESI

Ultimo aggiornamento: aprile 2026

1. Security-Aware Deployment Optimization of Cloud-Edge Systems in Industrial IoT

Panoramica generale

Il paper affronta il problema di distribuire i componenti software di un'applicazione IIoT tra i dispositivi Edge e le varie offerte Cloud disponibili, prendendo in considerazione tantissime variabili (CPU, RAM, latenza, costi di affitto macchina e traffico dati, requisiti di sicurezza...)

Contributo del Paper:

Formalizza matematicamente il problema di allocazione "Security-Aware"

1. Propone un algoritmo greedy per trovare una soluzione sub-ottimale, dato che il problema è NP-Completo
2. Dimostra che l'algoritmo è corretto e lo confronta con un solutore di programmazione lineare (LPSolve), mostrando che è ordini di grandezza più veloce e trova la stessa soluzione nell'86% dei casi testati.

Algoritmo:

1. Prende i componenti uno alla volta
 - a. Per ogni componente, cerca di inserirlo in una macchina già esistente.
2. Se un gruppo di componenti può stare su una macchina, allora scorre la lista delle offerte cloud/edge ordinate per prezzo crescente (dal più economico al più caro) e prende la prima che soddisfa tutti i vincoli (prestazioni, latenza, sicurezza).

Rilevante per la Tesi perché

1. Stesso problema, contesto diverso
 2. invece di scegliere deployment, scelgo le azioni che modificano lo score del deployment (e quindi anche il deployment stesso)
 3. ottimizzazione combinatoria con vincoli (nel mio caso, solo budget)
 4. approccio greedy
-

2. Budget-Aware Resource Pricing in Cloud and Edge Computing Continuum

Panoramica generale

Il paper affronta il problema della determinazione del prezzo delle risorse (resource pricing) e dell'allocazione in un ambiente di Cloud-Edge Computing Continuum.

Come può un Service Provider, con un budget limitato, fare offerte intelligenti sulle risorse del continuum per minimizzare le violazioni di SLA e, allo stesso tempo, massimizzare il budget rimanente?

Algoritmo/soluzione

⇒ agente di Deep Reinforcement Learning (DRL) che implementa l'algoritmo Deep Q-Network. L'agente agisce per conto di un singolo Service Provider e il suo obiettivo è imparare la migliore strategia di offerta per massimizzare la ricompensa cumulativa.

NOTA: Le reti neurali non sono state ancora affrontate a IIA

Perchè rilevante per la Tesi:

1. Stesso paradigma: ottimizzazione su sistemi distribuiti
 2. Formalizzazione come problema globale
 - a. nel mio caso lo score dipende dall'intero deployment, non da singole azioni isolate
 3. ottimizzazione multicriterio con trade-off (budget vs costo)
-

3. Towards Privacy-, Budget-, and Deadline-Aware Service Optimization for Large Medical Image Processing across Hybrid Clouds

Panoramica generale

Il paper affronta il problema dell'elaborazione di grandi immagini mediche, come le Whole Slide Images (WSI) in patologia digitale, che possono raggiungere dimensioni di gigapixel (fino a 20GB ciascuna).

Algoritmo:

Un algoritmo "Greedy Pareto Front-based" per l'Allocazione dei Servizi

Formula il problema di scheduling come un problema di ottimizzazione multi-obiettivo con tre dimensioni:

1. minimizzare il numero di nodi non fidati,
2. minimizzare il costo
3. minimizzare il tempo di esecuzione.

Per risolverlo efficientemente, propone un algoritmo greedy che prima trova il fronte di Pareto in 2D (tempo e costo) per un numero fisso di nodi, e poi combina questi risultati per costruire il fronte di Pareto in 3D, riducendo drasticamente lo spazio di ricerca.

Rilevante per la Tesi perché:

1. dal punto di vista metodologico, affronta un problema di ottimizzazione multiobiettivo in un contesto cloud ibrido, considerando vincoli come costo e requisiti di qualità o privacy.
2. trade-off tra budget e miglioramento dello score di sicurezza.
3. l'uso della frontiera di Pareto → non esiste una soluzione ottima unica, ma un insieme di soluzioni di compromesso

NOTA: il modello è completamente DIVERSO

4. Budget-Constrained Service Allocation Optimization for Mobile Edge Computing

Panoramica generale:

Il paper affronta il problema dell'allocazione ottimale delle risorse di servizio nel Mobile Edge Computing, tenendo conto del budget limitato del fornitore di servizi MEC e della mobilità degli utenti.

Algoritmo/soluzione: diviso in tre fasi principali

1. l'ottimizzazione di Lyapunov (una tecnica matematica e di controllo utilizzata per gestire sistemi dinamici complessi al fine di raggiungere un equilibrio stabile minimizzando contemporaneamente una funzione di costo) per trasformare il

miglioramento della QoS a lungo termine con vincoli di budget in decisioni a breve termine gestibili, mantenendo una coda di budget virtuale.

2. teoria dei giochi con l'equilibrio di Nash (Ogni utente cerca egoisticamente di minimizzare la propria funzione di costo) per risolvere il problema di ottimizzazione risultante in modo distribuito.
3. Algoritmi per Trovare l'Equilibrio di Nash

Perchè rilevante per la tesi

1. Stesso schema logico del mio problema
 - a. servizi $\rightarrow$ azioni
 - b. Qos + sicurezza $\rightarrow$ score di sicurezza
 - c. costo $\rightarrow$ budget
 2. La sicurezza è il focus principale (come nel problema della tesi)
 3. ottimizzazione multi-obiettivo
 4. Uso di metriche/score
 - a. il paper ragiona in termini di ranking e punteggio, ma io ho la score di sicurezza (dato da trust e confidence) e una funzione obiettivo.
-

5. Optimizing Investments in Security Countermeasures A Practical Tool for Fixed Budgets

Panoramica generale:

Dato un budget fisso, quale combinazione di contromisure di sicurezza massimizza la sicurezza del sistema?

Perché rilevante per la tesi: UTILE COME FORMALIZZAZIONE MATEMATICA

1. Stesso problema:
 - a. Security countermeasures $\rightarrow$ Azioni di sicurezza
 - b. Budget limitato $\rightarrow$ Vincolo di costo
 - c. Riduzione del rischio $\rightarrow$ Incremento dello score (SecFog)
 - d. Ottimizzazione combinatoria $\rightarrow$ Selezione sottoinsieme azioni
2. Problema combinatorio simile al problema dello zaino (NP-hard)
3. Le azioni non sono indipendenti (relazione molti a molti)
 - a. una azione $\rightarrow$ può influenzare più metriche SecFog
 - b. più azioni $\rightarrow$ contribuiscono allo stesso score
4. Il paper mostra che più budget $\neq$ più sicurezza in modo lineare

- a. scegliere azioni greedy può essere subottimale: combinazioni diverse cambiano tutto
- 5. Il paper usa Integer Programming
- 6. Il paper formalizza la selezione di contromisure di sicurezza sotto vincolo di budget come problema di ottimizzazione combinatoria